

序列DTFT的性质

当 $x[n]$ 是实序列时，由于 $x[n]=x^*[n]$ ，所以有（共轭对称）

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

$$|X(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} = |X(e^{-j\omega})|e^{-j\varphi(-\omega)}$$

$$|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})| \quad \varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

$$X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) - jX_I(e^{-j\omega})$$

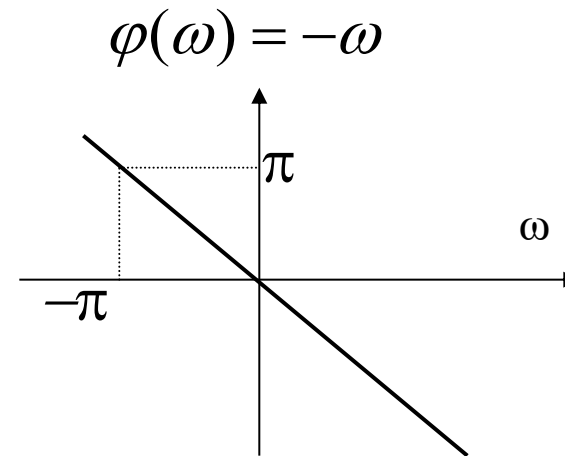
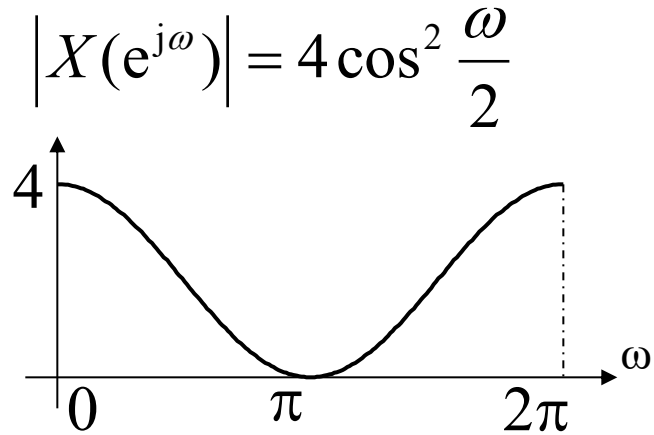
$$X_R(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) \quad X_I(e^{j\omega}) = -X_I(e^{-j\omega})$$

序列DTFT的性质

例：求序列 $x[n]=\{1, 2, 1; n=0, 1, 2\}$ 的幅度谱和相位谱。

例：求序列 $x[n]=\{1, 2, 1; n=0, 1, 2\}$ 的幅度谱和相位谱。

解：
$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = (1 + e^{-j\omega})^2 = e^{-j\omega} 4 \cos^2 \frac{\omega}{2}$$



序列DTFT的性质

当 $x[n]$ 为实偶对称序列时，由于 $x[n] = x^*[-n]$ ，所以

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$$

$$X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) - jX_I(e^{j\omega})$$

$$X_I(e^{j\omega}) = 0; \quad X(e^{j\omega}) \text{ 是 } \omega \text{ 的实偶函数}$$

当 $x[n]$ 为实奇对称序列时，由于 $x[n] = -x^*[-n]$ ，所以

$$X(e^{j\omega}) = -X^*(e^{j\omega})$$

$$X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) = -X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

$$X_R(e^{j\omega}) = 0; \quad X(e^{j\omega}) \text{ 是 } \omega \text{ 纯虚函数, 且为奇对称}$$

序列DTFT的性质

任何一个序列可以看成是共轭对称序列【e】和共轭反对称序列【o】和

$$y_e(n) = \frac{y(n) + y^*(-n)}{2}$$

$$Y_r(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(-n)}{2}$$

$$Y_i(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{j\omega})}{2}$$

$$Y_e(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) + Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_r(n) = \frac{y(n) + y^*(n)}{2}$$

$$Y_o(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega}) - Y^*(e^{-j\omega})}{2}$$

$$y_o(n) = \frac{y(n) - y^*(n)}{2}$$

例：试求序列 $y[n]$ 的DTFT。

$$y[n] = \begin{cases} \alpha^n & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ -\alpha^{-n} & n \leq -1 \end{cases}$$

例：试求序列 $y[n]$ 的DTFT。

$$y[n] = \begin{cases} \alpha^n & n \geq 1 \\ 0 & n = 0 \\ -\alpha^{-n} & n \leq -1 \end{cases}$$

$$\square: x[n] = \alpha^n u[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

$$y[n] = x[n] - x^*[-n]$$

$$\text{DTFT}\{y[n]\} = X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega}) = 2j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$= \frac{-j2\alpha \sin \omega}{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}$$